密码与网络安全引论第六、七讲作业

题量: 1　满分: 100　作答时间: 10-27 12:45 至 11-02 23:59

一. 简答题（共1题，100分）

1. (简答题)

课程作业

作业1 · RSA

两个公钥共享 N，指数分别为 3 和 5。对同一明文 M 得到 C_1、C_2。

写出恢复 M 的表达式，并说明需要什么条件。

作业 2 · ElGamal

同一公钥下两条消息复用了随机数 r。已知一条明文 M_1。

解释如何由两组密文恢复另一条明文 M_2。

作业 3 · 分析

为什么随机化可以阻止对确定性 RSA 的简单密文比对攻击?

是否只要随机化就保证 IND-CCA2 安全?

一. 简答题（100分）
1